ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Верно ли, что при любых ненулевых целых числах a и b система

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(13x)\operatorname{tg}(ay)=1, \\ \operatorname{tg}(21x)\operatorname{tg}(by)=1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение? (*М. Антипов*)

Ответ. Нет.

Решение. Покажем, что система не будет иметь решений при $a = 8$, $b = 13$. Действительно, из уравнений системы выте-

кает, что

$$13x + ay = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad 21x + by = \frac{\pi}{2} + \pi \ell$$

при целых k и ℓ. Отсюда следует

$$(21a - 13b)y = 21(13x + ay) - 13(21x + by) = \pi(4 + 21k - 13\ell).$$

При $a = 8$, $b = 13$ получаем $y = (13\ell - 21k - 4)\pi$, а значит, $\operatorname{tg}(ay) = 0$. Поэтому первое уравнение системы не может выполняться.

Замечание. . Числа a и b такие, что $|21a - 13b| = 1$, можно найти, применив алгоритм Евклида к паре взаимно простых чисел $(21, 13)$. На самом деле, в условии задачи можно заменить числа 21 и 13 на любую пару взаимно простых чисел, и ответ не изменится. Можно также заметить, что 13 и 21 — последовательные числа Фибоначчи, поэтому равенство $|21 \cdot 8 - 13 \cdot 13| = 1$ является частным случаем общего факта $|F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2| = 1$.